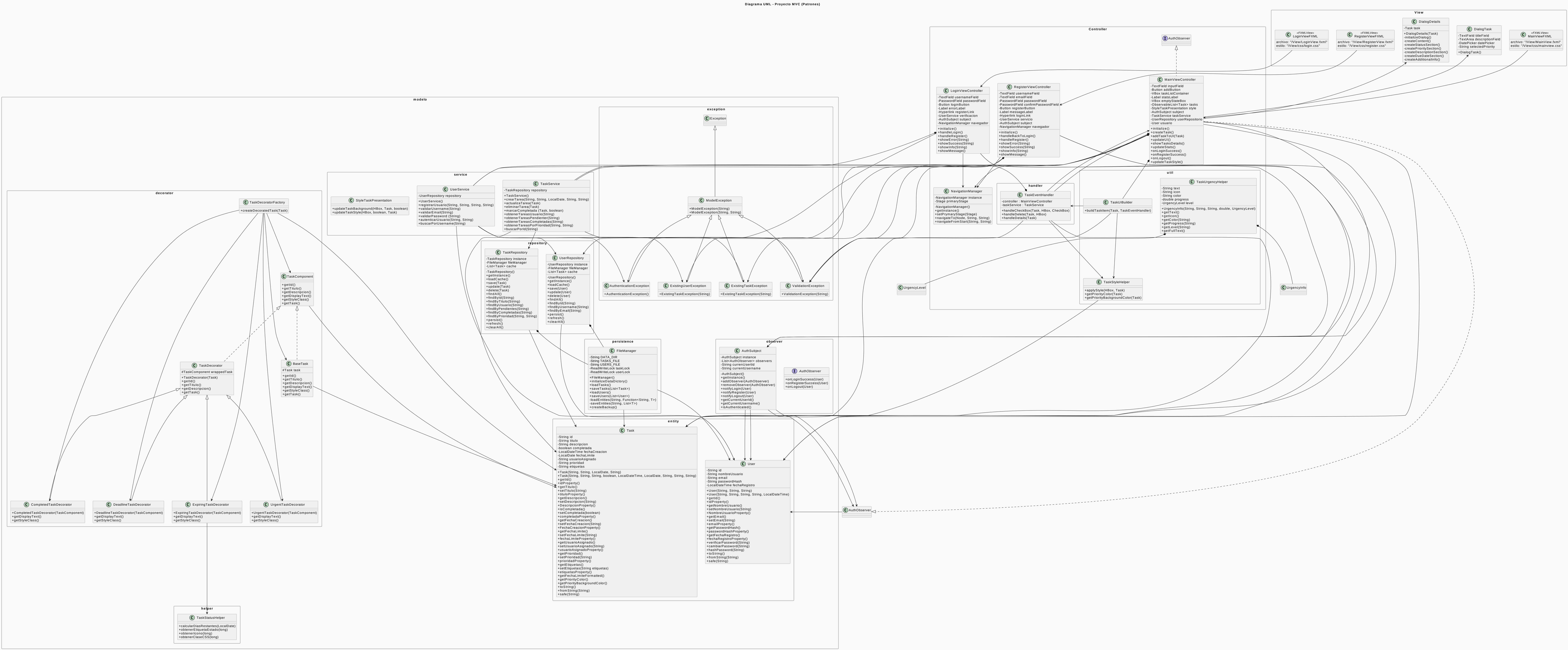




Documento de Análisis — Sistema de Gestión de Tareas: TaskLink

1. Descripción del Proyecto

TaskLink es un sistema de gestión de tareas desarrollado, visualmente, en **JavaFX** que permite a los usuarios crear, organizar y administrar sus tareas de forma eficiente. La aplicación ofrece un sistema completo de **autenticación de usuarios** y funcionalidades avanzadas como **priorización de tareas**, **fechas límite**, **indicadores de urgencia** y una **interfaz moderna** para gestionar visualmente el estado de cada tarea.

La arquitectura está basada en el **patrón MVC (Modelo–Vista–Controlador)**, que garantiza una clara separación de responsabilidades. La persistencia de datos se implementa mediante **archivos de texto (.txt)**, que simulan el comportamiento de una base de datos ligera.

2. Patrones de Diseño Implementados

2.1. MVC (Model–View–Controller)

El patrón **MVC** es la base de la arquitectura del proyecto y define la estructura general del sistema:

Componente	Descripción	Ejemplos en TaskLink
Model (Modelo)	Gestiona la lógica de negocio, las entidades y los repositorios.	Task, User, TaskService, UserService, TaskRepository, UserRepository
View (Vista)	Representa la interfaz visual creada con JavaFX. Muestra la información y recibe acciones del usuario.	LoginView.fxml, MainView.fxml, RegisterView.fxml, DialogTask, DialogDetails
Controller (Controlador)	Intermedia entre modelo y vista. Maneja los eventos, coordina la lógica y actualiza la interfaz.	LoginViewController, MainViewController, RegisterViewController

Rol en el sistema:
MVC organiza el flujo de datos y facilita la escalabilidad. Cada componente cumple una función específica y desacoplada, mejorando la mantenibilidad del proyecto.

2.2. Observer (Observador)

El patrón **Observer** se aplica en el sistema de autenticación y notificaciones de eventos.

- **Clases:** AuthSubject, AuthObserver
- **Rol en MVC:** Permite que los controladores se actualicen automáticamente cuando cambian los estados del usuario (inicio o cierre de sesión).
- **Beneficio:** Sincronización automática entre datos y vistas. Bajo acoplamiento entre las capas. Facilidad para añadir nuevas vistas (por ejemplo, un gráfico o contador de tareas) sin modificar el Modelo.

2.3. Decorator (Decorador)

El patrón **Decorator** se usa para agregar funcionalidades visuales a las tareas de forma dinámica, sin alterar la clase base.

- **Clases:**
TaskDecorator (base abstracta),
UrgentTaskDecorator,
ExpiringTaskDecorator,
DeadlineTaskDecorator,
CompletedTaskDecorator
- **Interfaz:** TaskComponent
- **Factory asociada:** TaskDecoratorFactory

Rol en MVC:

Permite modificar dinámicamente la apariencia de las tareas en la **Vista**, sin afectar el **Modelo**.

Cada decorador añade un elemento visual distinto (íconos, etiquetas, estilos CSS).

2.4. Factory (Factoría)

El patrón **Factory** centraliza la creación de objetos decorados.

- **Clase:** TaskDecoratorFactory
- **Rol en MVC:** Intermedia entre el Controlador y la Vista, decidiendo qué decoradores aplicar según el estado de la tarea.
- **Beneficio:** Simplifica el código del controlador y concentra la lógica de creación en un único punto.

2.5. Singleton

El patrón **Singleton** garantiza una única instancia global de ciertas clases clave.

- **Clase:** AuthSubject
- **Rol en MVC:**
Se utiliza para mantener un único punto de acceso al sistema de autenticación, asegurando que todos los controladores compartan el mismo estado de sesión del usuario.
- **Beneficio:**
Mantiene la coherencia del estado de sesión y simplifica la comunicación entre vistas.

2.6. Repository (Repositorio)

El patrón **Repository** abstrae el acceso a datos y las operaciones CRUD.

- **Clases:** UserRepository, TaskRepository
- **Rol en MVC:**
Pertenece al **Modelo**. Encapsula las operaciones de lectura, escritura y búsqueda en los archivos de texto.
- **Beneficio:**
Permite cambiar el sistema de almacenamiento (por ejemplo, a una base de datos real con JPA) sin afectar la lógica de negocio ni la interfaz.

3. Integración de los Patrones en MVC

Los patrones se integran de la siguiente forma:

- **MVC:** estructura central que define las capas principales.
- **Repository:** forma parte del Modelo, manejando la persistencia.
- **Observer y Singleton:** comunican el estado del usuario entre controladores.
- **Decorator y Factory:** se encargan de enriquecer la Vista con estilos y comportamientos visuales dinámicos.

En conjunto, estos patrones trabajan de forma complementaria, garantizando una arquitectura limpia, modular y escalable.

4. Reflexión sobre la Arquitectura

Ventajas

- Separación clara entre capas (MVC) que facilita mantenimiento y escalabilidad.
- Desacoplamiento de componentes mediante **Observer**, mejorando la sincronización entre vistas.
- Flexibilidad visual gracias a **Decorator** y **Factory**, que permiten agregar estilos sin duplicar código.
- Control centralizado de sesión con **Singleton**.
- Persistencia independiente del resto del sistema mediante **Repository**.

Limitaciones

- El uso de **archivos de texto** como persistencia limita la eficiencia y escalabilidad.
- **Singleton** puede complicar las pruebas unitarias si no se controla su uso.
- Falta de un ORM como JPA para simplificar el manejo de entidades.
- Algunas actualizaciones visuales requieren intervención manual si no se expande el uso del patrón **Observer**.

Posibles mejoras

- Migrar el sistema a una base de datos real (MySQL o SQLite) utilizando **JPA/Hibernate**.
- Extender el patrón **Observer** para cubrir más eventos en tiempo real.
- Mejorar la modularidad de los controladores y vistas reutilizando componentes visuales.
- Implementar **test unitarios** y **manejo de excepciones** más robusto.
- Incorporar **notificaciones del sistema** y estadísticas dinámicas mediante gráficos JavaFX.

5. Conclusión

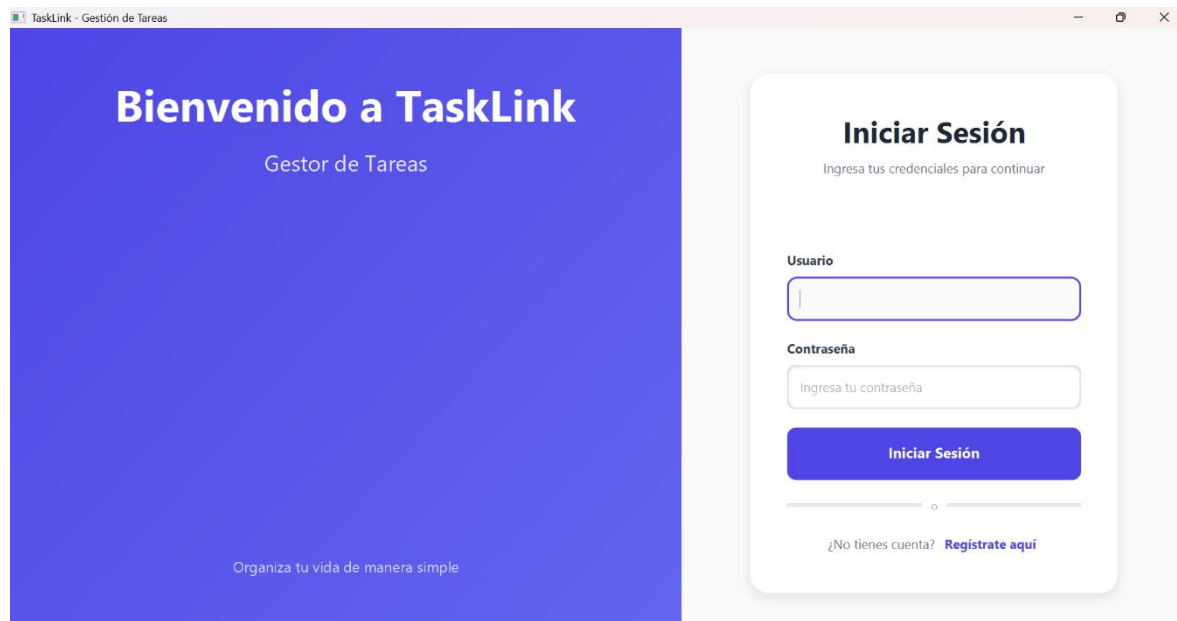
El proyecto **TaskLink** demuestra una aplicación sólida de los principios del **patrón MVC**, reforzada por el uso inteligente de otros patrones de diseño como **Observer**, **Decorator**, **Factory**, **Singleton** y **Repository**.

La arquitectura resultante es limpia, extensible y fácilmente adaptable a nuevas tecnologías.

Aunque existen limitaciones relacionadas con la persistencia y la sincronización, la base estructural del sistema permite futuras mejoras sin alterar la lógica principal del proyecto.

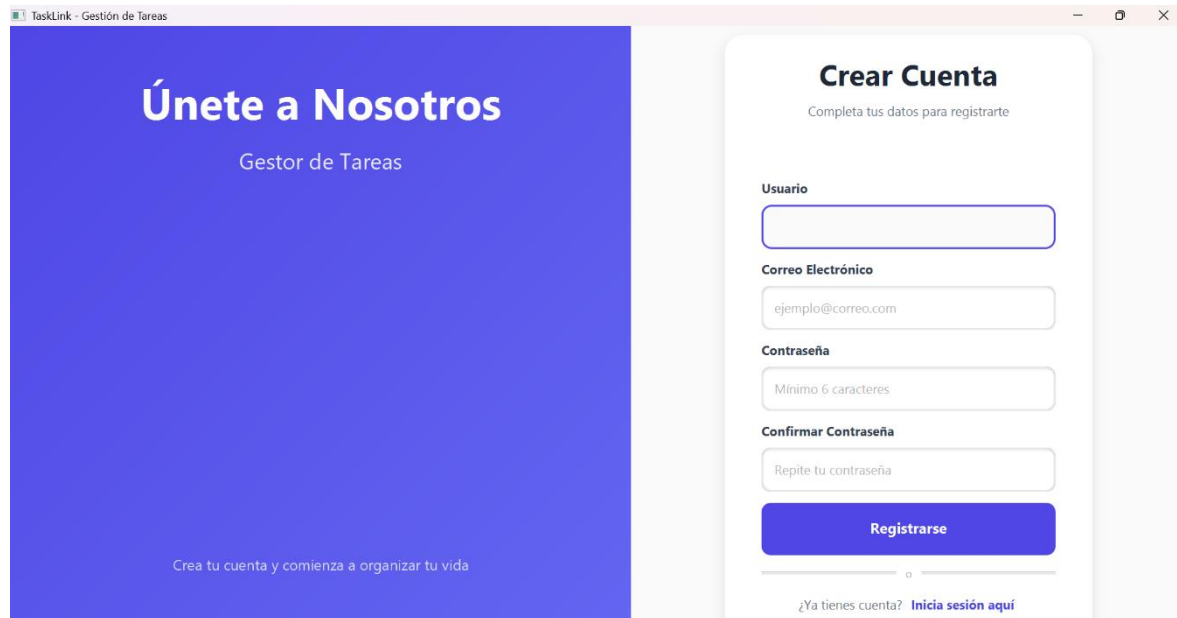
6. Pruebas de ejecución

Ventana inicio sesión



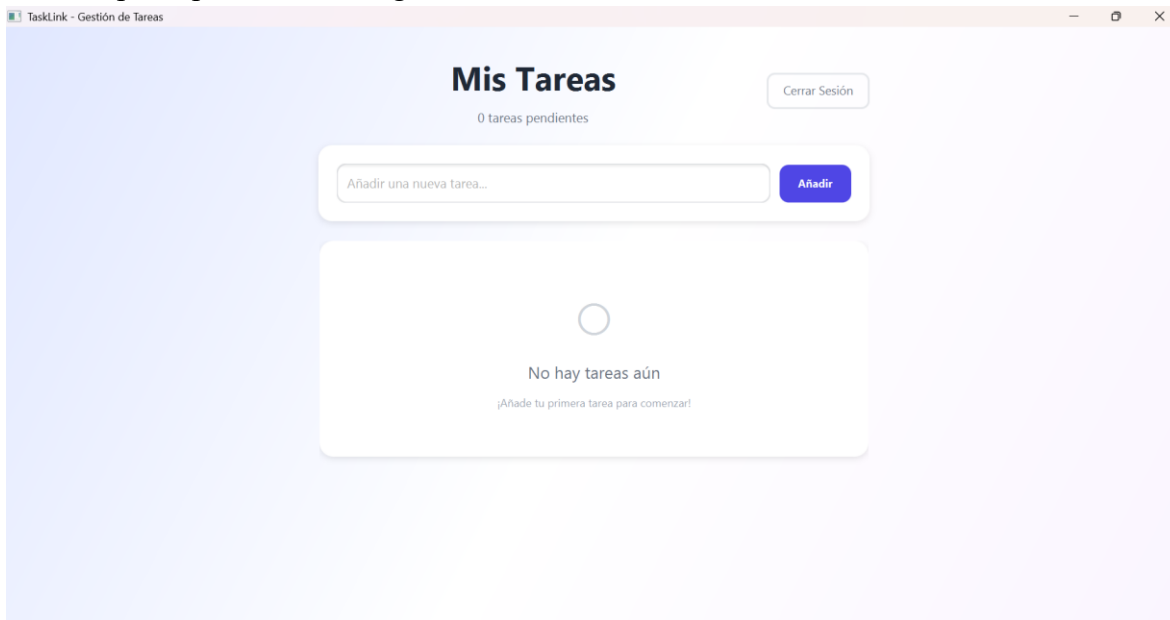
The screenshot shows a web browser window titled "TaskLink - Gestión de Tareas". The left side has a blue background with the text "Bienvenido a TaskLink" and "Gestor de Tareas". Below this, it says "Organiza tu vida de manera simple". The right side is a white login form titled "Iniciar Sesión" with the subtitle "Ingresa tus credenciales para continuar". It contains two input fields: "Usuario" and "Contraseña" (with placeholder text "Ingresa tu contraseña"). Below the fields is a blue "Iniciar Sesión" button. At the bottom, there is a link: "¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)".

Ventana de registro



The screenshot shows a web browser window titled "TaskLink - Gestión de Tareas". The left side has a blue background with the text "Únete a Nosotros" and "Gestor de Tareas". Below this, it says "Crea tu cuenta y comienza a organizar tu vida". The right side is a white registration form titled "Crear Cuenta" with the subtitle "Completa tus datos para registrarte". It contains four input fields: "Usuario", "Correo Electrónico" (with placeholder text "ejemplo@correo.com"), "Contraseña" (with placeholder text "Mínimo 6 caracteres"), and "Confirmar Contraseña" (with placeholder text "Repite tu contraseña"). Below the fields is a blue "Registrarse" button. At the bottom, there is a link: "¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)".

Ventana principal sin tareas registradas



Dialogo para nuevas tareas

Nueva Tarea

×

Crear nueva tarea

Título

Descripción

Agrega una descripción (opcional)

Fecha Límite

Selecciona una fecha (opcional)

Hoy

Mañana

Próxima semana

Prioridad

☐ Urgente

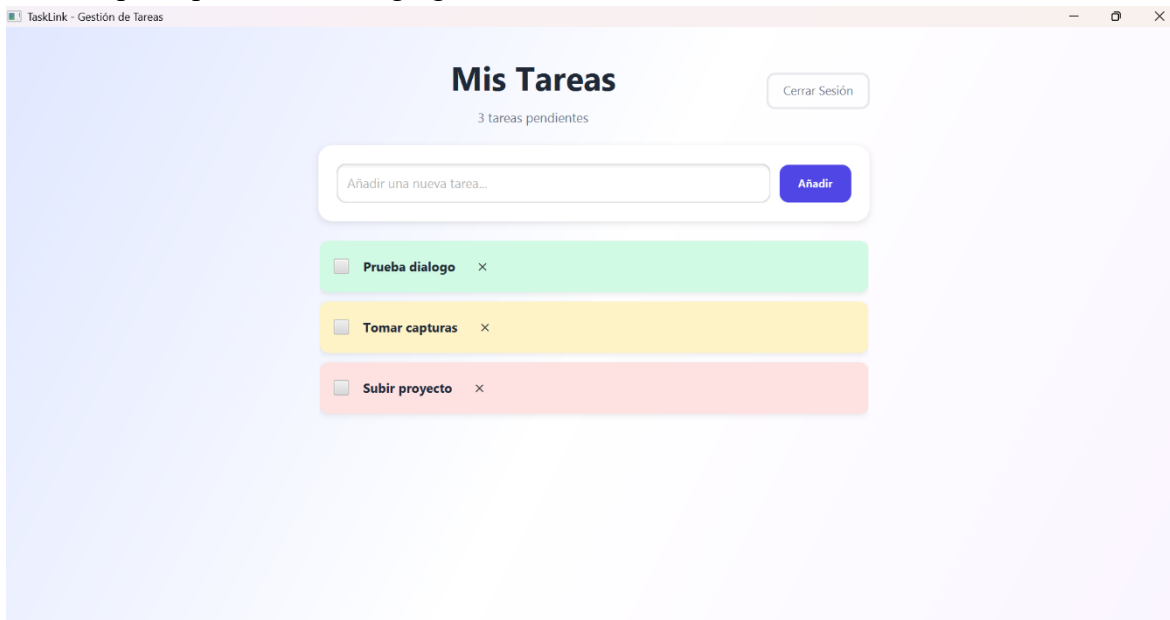
☐ Importante

☒ Opcional

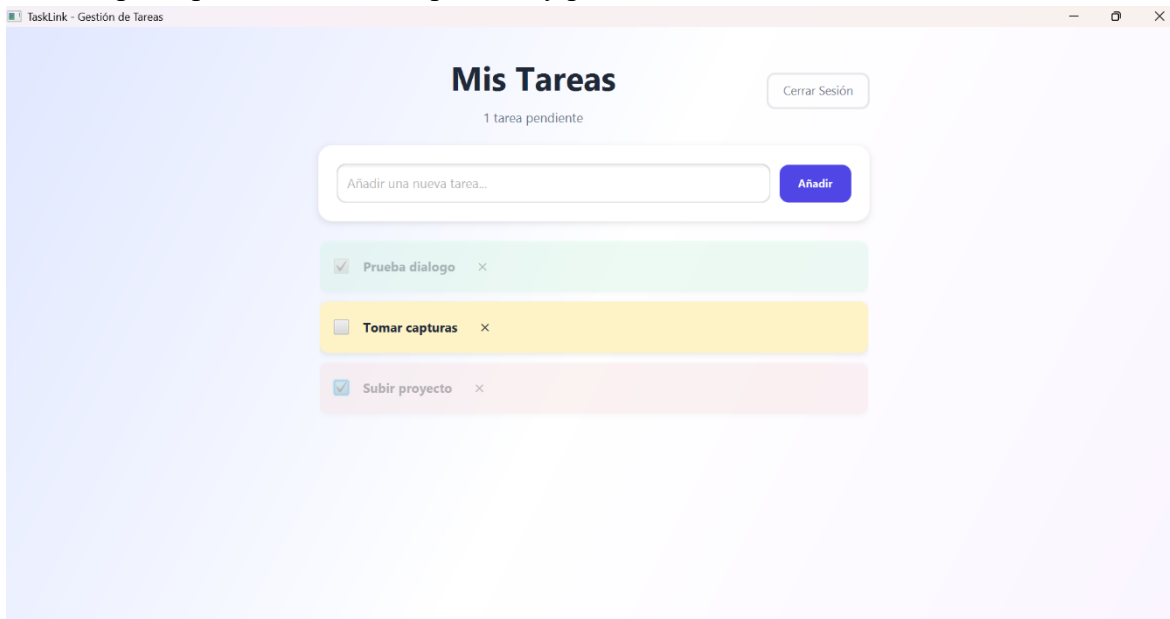
Crear

Cancelar

Ventana principal con tareas agregadas



Ventana principal con tareas completadas y pendientes



Cuadro de dialogo vista descriptiva de las tareas

 Detalles de la Tarea



Subir proyecto

Estado

☐ **Pendiente**

Prioridad

URGENTE

Descripción

Agregar el video y el repositorio al doc y subir a cintia

Fecha Límite

 **01/11/2025**

 **Vence HOY**

 *Haz clic en el checkbox para marcar como completada*

Cerrar

Ventana inicio de sesión con excepción “usuario/contraseña” incorrecta

The screenshot shows a web browser window titled "TaskLink - Gestión de Tareas". The left side features a blue background with the text "Bienvenido a TaskLink" and "Gestor de Tareas". The right side contains a white login form titled "Iniciar Sesión" with the instruction "Ingresa tus credenciales para continuar". A red error message "Usuario o contraseña incorrectos." is displayed above the input fields. The "Usuario" field contains "Benja", and the "Contraseña" field is masked with dots. A blue "Iniciar Sesión" button is present, along with a link "¿No tienes cuenta? Regístrate aquí" at the bottom.

Bienvenido a TaskLink
Gestor de Tareas

Organiza tu vida de manera simple

Iniciar Sesión
Ingresa tus credenciales para continuar

Usuario o contraseña incorrectos.

Usuario
Benja

Contraseña
...

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

Ventana inicio con excepción “llenar todos los campos”

The screenshot shows the same web browser window as above. The error message has changed to "Por favor, completa todos los campos" in red. The "Usuario" field still contains "Benja", but the "Contraseña" field is now empty, showing the placeholder text "Ingresa tu contraseña". The "Iniciar Sesión" button and the registration link remain the same.

Bienvenido a TaskLink
Gestor de Tareas

Organiza tu vida de manera simple

Iniciar Sesión
Ingresa tus credenciales para continuar

Por favor, completa todos los campos

Usuario
Benja

Contraseña
Ingresa tu contraseña

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

Ventana registro con excepción “llenar todos los campos”

The screenshot shows a web browser window titled 'TaskLink - Gestión de Tareas'. On the left is a blue sidebar with the text 'Únete a Nosotros' and 'Gestor de Tareas'. The main content area is white and contains a registration form titled 'Crear Cuenta' with the subtitle 'Completa tus datos para registrarte'. A red message box at the top of the form says 'Por favor, completa todos los campos'. The form has four input fields: 'Usuario' (containing 'Felipe'), 'Correo Electrónico' (containing 'ejemplo@correo.com'), 'Contraseña' (with a hint 'Mínimo 6 caracteres'), and 'Confirmar Contraseña' (with a hint 'Repite tu contraseña'). A blue 'Registrarse' button is at the bottom of the form. Below the button is a link that says '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí'.

Ventana registro con excepción “Gmail no valido”

This screenshot shows the same 'Crear Cuenta' registration form, but with an error. The 'Correo Electrónico' field now contains 'felipe@gmail.com'. A red message box at the top of the form says 'El formato del email no es válido'. The other fields ('Usuario' with 'Felipe', 'Contraseña' with masked characters, and 'Confirmar Contraseña' with masked characters) and the 'Registrarse' button remain the same. The link at the bottom still says '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí'.

Ventana registro con excepción “contraseñas no coinciden”

The screenshot shows a web browser window titled "TaskLink - Gestión de Tareas". On the left is a blue sidebar with the text "Únete a Nosotros" and "Gestor de Tareas". On the right is a white registration form titled "Crear Cuenta" with the subtitle "Completa tus datos para registrarte". The form contains the following fields: "Usuario" (Felipe), "Correo Electrónico" (felipe@gmail.com), "Contraseña" (masked with dots), and "Confirmar Contraseña" (masked with dots). A red error message "Las contraseñas no coinciden" is displayed above the password fields. At the bottom of the form is a blue "Registrarse" button. Below the button, there is a link "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí".

Anexos

Link repositorio GitHub: <https://github.com/BeniaminoC/MVC-Patrones-BenjaminCantero-SamuelCardenas.git>

Link video explicativo: https://unicordobaco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/samueldcardenas_unicordobaco_onmicrosoft_com/EWgJI2FMu2VOpvGjTzqWzMcBeq-kYOIX4zELDxt5_H_1ww?e=zELGdc&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D